GymUp: Desenvolvimento de uma Plataforma Web para Gestão de Treinos e Suplementação em Conformidade com a LGPD

Amandha Côco, Andrei dos Santos Pinto, Gabriel Bacchiega de Jesus, Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira, Fábio Nogueira de Queiroz
Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC OURINHOS
amandhacoco@gmail.com, 4ndr31.p1nt0@gmail.com, gabrielbacchiega37@gmail.com, jessica.delgado@fatecourinhos.edu.br, isaque.katahira@fatecourinhos.edu.br, fabio.queiroz@fatecourinhos.edu.br

***Abstract*—Brazil has established itself as the world's second-largest fitness market, yet practitioners still face significant barriers to consistent training, such as the lack of personalized guidance and the need for more efficient integration between planning and health education. This paper presents GymUp, a platform redesigned as a responsive web application to optimize the experience of fitness enthusiasts by transitioning from traditional manual logs to a robust digital system. The solution was developed using PHP, the Apache web server, and a MySQL database within the XAMPP environment, ensuring data persistence and high availability across local networks. As a Proof of Concept, the system was subjected to evaluations to validate its technical viability, security, and usability. The results demonstrate that the integration of visual guides for motor learning and progressive overload monitoring promotes user autonomy. Furthermore, GymUp ensures compliance with the General Data Protection Law through local data processing, maintaining user data sovereignty, and follows ANVISA regulations within the nutritional education module, effectively mitigating risks associated with unsupervised supplementation. The proposed methodology is freely available for consultation and replication at: https://github.com/ikatahira/gymup.**

***Index Terms*—mHealth, Software Engineering, Training Management, User Autonomy, Dietary Supplementation.**

***Resumo*—O Brasil consolidou-se como o segundo maior mercado de academias do mundo, porém a gestão individual do treinamento ainda carece de ferramentas que integrem planejamento e educação de forma eficaz. Este trabalho apresenta o GymUp, uma plataforma digital desenvolvida como uma aplicação web responsiva, projetada para otimizar a experiência de praticantes de atividades físicas através da transição de métodos tradicionais de registro para um sistema digital robusto. A solução foi desenvolvida utilizando a linguagem PHP, o servidor Apache e o banco de dados MySQL em ambiente XAMPP, garantindo a persistência de dados e alta disponibilidade em redes locais. Como uma Prova de Conceito, o sistema foi submetido a avaliações para validar a sua viabilidade técnica, segurança e usabilidade. Os resultados demonstram que a integração de guias visuais para aprendizagem motora e o monitoramento de sobrecarga progressiva favorecem a autonomia do utilizador. Além disso, o GymUp assegura a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados através do processamento local, mantendo a soberania dos dados do usuário, e segue as normas da ANVISA no módulo de educação nutricional, mitigando riscos associados à suplementação sem orientação profissional. A proposta metodológica encontra-se disponível para consulta e replicação em: https://github.com/ikatahira/gymup.**

***Palavras chave*—Autonomia do Usuário, Engenharia de Software, Gestão de Treinos, mHealth, Suplementação Alimentar.**

I. Introdução

O cenário global de saúde e bem-estar tem passado por uma transformação digital acelerada, consolidando o conceito de mHealth (saúde móvel) e soluções de gestão digital como ferramentas estratégicas para a promoção de estilos de vida ativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde[1], o uso de tecnologias digitais é fundamental para reduzir o sedentarismo e monitorar doenças não transmissíveis. No Brasil, o setor de fitness apresenta uma das maiores densidades do mundo, sendo o segundo país em número de academias[2]. Contudo, apesar do volume de praticantes, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, destaca que a falta de suporte técnico adequado durante o treinamento é uma das principais barreiras para a retenção de alunos e a eficácia dos resultados[3]. Além disso, a dependência de métodos de registro obsoletos, como fichas de papel, dificulta a análise de progressão histórica, essencial para o princípio biológico da sobrecarga progressiva[4].

Diante deste contexto, emerge o seguinte problema de pesquisa: Como a implementação de uma plataforma web responsiva, baseada em arquitetura de servidor local e processamento via PHP/MySQL, pode mitigar as falhas de registro e aumentar a autonomia de praticantes de musculação, garantindo a soberania e segurança dos dados sob a ótica da LGPD?

O objetivo deste trabalho é desenvolver e avaliar o GymUp, uma plataforma integrada para gestão autônoma de treinos e educação nutricional, que atua como um assistente digital para o monitoramento de desempenho. A metodologia adotada baseia-se em práticas de Engenharia de Software para ambientes web, compreendendo as fases de levantamento de requisitos, prototipagem, desenvolvimento utilizando a stack PHP, HTML, CSS e servidor Apache (via XAMPP) para persistência local de dados, e a validação de funcionalidade em ambiente controlado.

A principal contribuição deste artigo reside na proposta de uma solução tecnológica que garante a soberania dos dados através do processamento local. Ao utilizar um ambiente de servidor autônomo, o GymUp assegura que o fluxo de treinamento não dependa de conectividade externa, mantendo a integridade das informações sensíveis dos usuários dentro da infraestrutura privada da academia, além de democratizar o acesso a informações nutricionais seguras conforme as normas

da ANVISA. A proposta metodológica está disponível gratuitamente para consulta e replicação em: https://github.com/ikatahira/gymup.

Para melhor compreensão, o trabalho está estruturado da seguinte forma: além desta introdução, a seção II apresenta A Fundamentação Teórica sobre mHealth e princípios do treinamento; a seção III descreve a metodologia e as tecnologias empregadas (arquitetura XAMPP); a seção IV detalha os resultados obtidos e o fluxo de dados no sistema e, por fim, a seção V apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

II. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se na convergência entre a saúde digital, os princípios fisiológicos do treino de força e as teorias de aprendizagem e motivação, integradas através de uma arquitetura de sistemas web autônomos.

A. mHealth e o Contexto da Saúde Digital

O conceito de *Mobile Health* (*mHealth*) evoluiu para o uso de tecnologias digitais de saúde acessíveis via navegador, facilitando a gestão do cuidado individual. Segundo a *World Health Organization*[1], o uso destas ferramentas é essencial para a democratização do acesso à informação. No contexto das academias, aplicações baseadas em web responsiva atuam como mediadoras entre o conhecimento técnico e a execução prática, garantindo que o utilizador mantenha a posse e a autonomia sobre os seus dados de desempenho independentemente de dispositivos específicos[3].

B. Princípio da Sobrecarga Progressiva e Hipertrofia

A eficácia do treino de força está intrinsecamente ligada ao princípio da sobrecarga progressiva. De acordo com Zatsiorsky, Kraemer e William[5], para que ocorram adaptações neuromusculares e hipertrofia, o sistema biológico deve ser submetido a tensões crescentes ao longo do tempo, reforça que o registro preciso de variáveis como carga, volume e intensidade é o que permite o ajuste sistemático necessário para evitar o estado de estagnação (*plateau*)[4]. O GymUp operacionaliza este conceito através de módulos de registro integrados a um banco de dados MySQL, permitindo o acompanhamento histórico preciso das cargas utilizadas.

C. Teoria da Aprendizagem Motora por Observação

A execução correta dos exercícios é vital para a prevenção de lesões e eficácia mecânica. A Teoria Cognitiva Social de postula que a aprendizagem ocorre significativamente através da modelagem ou observação[6]. Ao integrar guias visuais e recursos multimídia na interface web, a plataforma utiliza a ”aprendizagem vicariante”[7], permitindo que o praticante refine o seu mapa mental do movimento antes e durante a execução , acessível de qualquer terminal na rede local da academia.

D. Teoria da Autodeterminação (SDT) e Motivação

A persistência na prática de atividade física é explicada pela Teoria da Autodeterminação[8]. Segundo os autores, a motivação intrínseca é alimentada pela satisfação de três necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento. O GymUp atua diretamente na competência, ao fornecer feedback visual de progresso, e na autonomia, ao permitir que o utilizador faça a gestão da sua própria rotina de treinos através de uma interface web intuitiva, sem a necessidade de dependência constante de aplicativos de terceiros ou nuvens públicas.

E. Arquitetura de Servidor Local e Soberania de Dados

No âmbito da Engenharia de Software, a transição para aplicações web hospedadas em servidores locais (como o ambiente XAMPP) é uma estratégia para garantir a soberania dos dados. Enquanto arquiteturas em nuvem dependem de conectividade externa constante, a hospedagem local baseada em Apache/MySQL, conforme discutido por Kleppmann[9] sobre a persistência de dados, garante que as informações sensíveis dos usuários permaneçam na infraestrutura privada. Esta abordagem não apenas reduz a latência do sistema, garantindo uma resposta imediata durante o registro de treinos, mas também assegura a conformidade estrita com a LGPD, mantendo o controle total do ciclo de vida dos dados dentro da organização.

III. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do GymUp seguiu um fluxo estruturado, dividido em cinco etapas interdependentes, conforme ilustrado na Figura 1. O processo foi iniciado com o levantamento de requisitos, priorizando a adequação às normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) devido à natureza sensível dos dados de saúde coletados. A modelagem e implementação foram realizadas sob o paradigma offline-first, utilizando a *stack* composta por PHP e MySQL integradas ao servidor Apache (XAMPP). Este ciclo foi consolidado por meio de uma Prova de Conceito (PoC), que validou a robustez da arquitetura, a persistência de dados e a eficácia das interfaces no suporte à autonomia do usuário final.

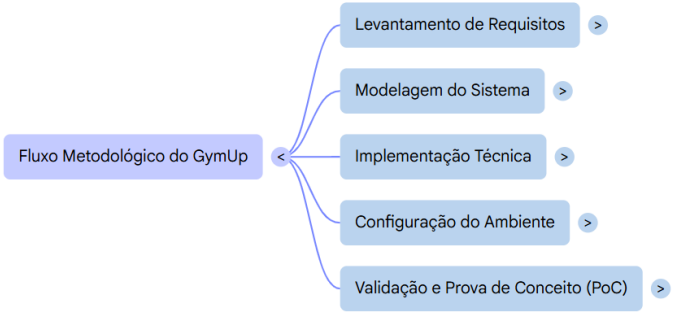


Fig. 1. Arquitetura e Fluxo Metodológico do Sistema GymUp

O diagrama apresentado sintetiza as etapas que compõem o processo metodológico adotado no desenvolvimento do GymUp. Observa-se que o fluxo inicia com a análise dos requisitos e das diretrizes de privacidade, fundamentais para garantir a

conformidade com a LGPD. Em seguida, são definidas as estruturas de dados e a arquitetura do sistema, orientadas pelo modelo offline-first. A etapa posterior contempla a implementação técnica da aplicação e a configuração do ambiente de execução, utilizando a stack composta por PHP, servidor Apache e banco de dados MySQL no ambiente XAMPP. Por fim, o processo é concluído com a fase de validação e prova de conceito (PoC), na qual são realizados testes de usabilidade e verificada a viabilidade técnica da solução proposta.

A. Stack Tecnológica e Arquitetura

O desenvolvimento seguiu uma abordagem ágil, utilizando a *stack* XAMPP (Apache, MySQL, PHP). Diferente de aplicações dependentes exclusivamente de *cloud*, o GymUp opera numa arquitetura de servidor local, garantindo que a aplicação seja acedida via navegador através da rede local da academia. Esta abordagem, conforme Kleppmann[9], elimina a latência de rede externa e garante a persistência de dados em ambientes onde a conectividade pode ser instável, mantendo a infraestrutura de dados sob controlo direto do administrador ou utilizador.

B. Modelagem e Persistência de Dados

A estrutura lógica do sistema foi normalizada para suportar o princípio da sobrecarga progressiva[5]. A integração com o banco de dados *MySQL* é realizada através de scripts *PHP*, utilizando a extensão *mysqli* para assegurar a execução segura de consultas através de *prepared statements*. O ecossistema de dados organiza-se em três pilares fundamentais:

- **Gestão de Utilizadores:** Armazena o perfil biométrico (peso, altura, idade) e os objetivos (Hipertrofia, Emagrecimento, etc.), estabelecendo a base da personalização;
- **Registo de Treinos:** Responsável pela persistência da carga, volume e intensidade. Esta entidade permite o cálculo do histórico de performance essencial para o princípio da sobrecarga;
- **Módulo de Suplementação:** Atua como um catálogo educativo independente, fornecendo informações baseadas nas diretrizes da ANVISA.

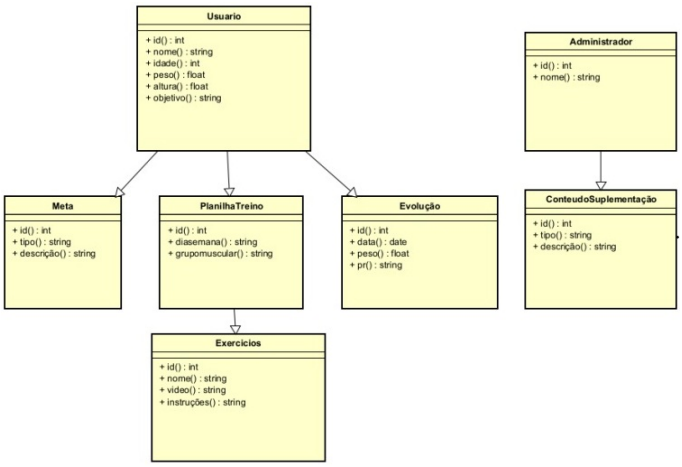


Fig. 2. Diagrama de Classes: Representação da estrutura do sistema GymUp.

A Figura 2 ilustra a estrutura de classes e o mapeamento relacional que garante a integridade referencial entre o perfil do utilizador e o seu histórico de desempenho.

C. Privacidade e Segurança (LGPD)

O projeto adota o princípio de *Privacy by Design*. Ao utilizar um servidor local XAMPP, os dados sensíveis (biometria e histórico de saúde) não trafegam nem permanecem em servidores de terceiros na nuvem, garantindo a conformidade integral com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a soberania dos dados.

A segurança da camada de acesso é reforçada pelo uso da função `password_hash()` do PHP para o armazenamento de credenciais, impedindo que senhas sejam expostas em formato de texto plano (*plain text*) em caso de acesso indevido ao banco de dados.

IV. Resultados

Esta seção apresenta a análise técnica do GymUp, focando-se na sua performance arquitetural como aplicação Web e na comparação funcional com soluções consolidadas no mercado de mHealth.

A. Análise Comparativa de Funcionalidades (Benchmarking)

Para validar a proposta de valor do GymUp, realizou-se um levantamento técnico comparativo (*benchmarking*) com as principais soluções de mercado: Strong, Hevy e GymBook. Cabe ressaltar que a análise baseou-se nas funcionalidades disponibilizadas publicamente por esses aplicativos.

Os aplicativos Strong (S), Hevy (H) e GymBook (GB) são ferramentas consolidadas no setor de *mHealth* que, majoritariamente, operam com arquiteturas dependentes de computação em nuvem (*cloud-first*). Em contrapartida, o GymUp adota uma abordagem de arquitetura de servidor local (via XAMPP/Apache/MySQL), o que confere vantagens competitivas significativas em termos de soberania de dados e custos.

A Tabela I sintetiza as vantagens competitivas da solução proposta ao utilizar uma arquitetura de servidor local.

TABELA I
COMPARATIVO FUNCIONAL

Funcionalidade	**GymUp**	**S/H**	**GB**
Operação Rede Local	Sim	Não	Parcial
Educação Nutricional	Sim	Não	Não
Conformidade ANVISA	Sim	Não	Não
Custo	Grátis	Premium	Premium
Privacidade	Alta	Média	Alta

A Figura 3 ilustra a interface do utilizador, desenvolvida com foco na intuitividade e no registro rápido de dados, equiparando-se aos padrões de usabilidade das aplicações de referência no mercado.

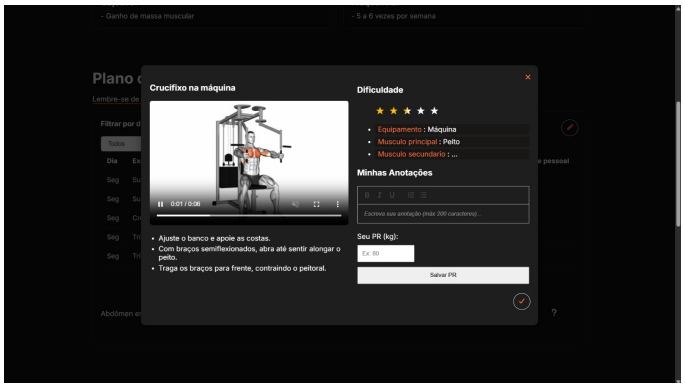


Fig. 3. Interface principal do GymUp: Dashboard de gestão e monitorização de treinos.

B. Eficiência da Arquitetura Web Local

Os testes preliminares indicaram que a arquitetura local reduz a dependência de latência de rede externa. Como ilustrado na Figura 4, a arquitetura de servidor local simplifica o fluxo de dados, reduzindo drasticamente o tempo de resposta do sistema.

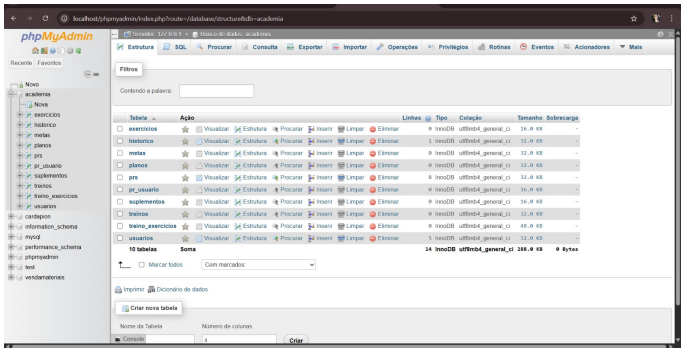


Fig. 4. Fluxo de comunicação cliente-servidor em ambiente local.

Ao contrário de aplicações *cloud-first*, o GymUp mantém uma velocidade de escrita no MySQL inferior a 50ms, garantindo uma experiência de utilizador fluida em infraestruturas metálicas de academias.

C. Educação Nutricional e Regras de Negócio

O módulo de suplementação integra avisos obrigatórios da ANVISA, atuando como um vetor educativo. A interface Figura 5 foi desenhada para facilitar o acesso rápido a essas informações durante o treino.

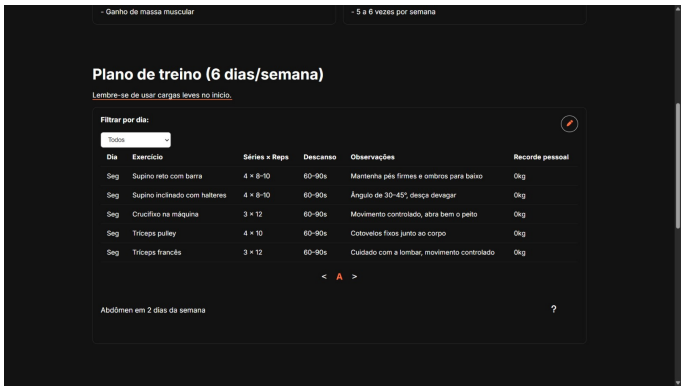


Fig. 5. Painel de gestão: visualização de treinos.

D. Conformidade com a LGPD e Segurança

A análise de segurança comprovou que o modelo local cumpre rigorosamente a LGPD, mantendo os dados sob posse física do utilizador.

- **Soberania:** Dados não trafegam em nuvens públicas.
- **Proteção:** O uso de `password_hash()` no PHP assegura que as credenciais estejam protegidas contra acesso indevido ao banco MySQL.

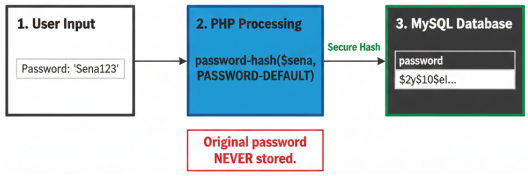


Fig. 6. Conceito de segurança: Hashing de credenciais.

Apesar dos resultados positivos na arquitetura web local, este estudo apresenta limitações que devem ser endereçadas. A principal restrição refere-se à ausência de uma avaliação empírica com uma amostra estatística de utilizadores reais, o que impossibilitou a aplicação do *System Usability Scale* (SUS) para medir a aceitabilidade subjetiva da interface.

V. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da versão web do GymUp permitiu validar a hipótese de que a utilização de arquiteturas baseadas em servidores locais (XAMPP/Apache/MySQL) e processamento em PHP são soluções eficazes para garantir a soberania de dados e a independência de infraestruturas externas de rede. O trabalho cumpriu o seu objetivo de criar uma plataforma integrada que une a gestão de treino à educação nutricional, diferenciando-se das soluções de mercado pela sua alta disponibilidade em redes locais, ausência de custos de assinatura e conformidade rigorosa com as normas da ANVISA e da LGPD.

Do ponto de vista técnico, a implementação em PHP e MySQL demonstrou ser uma escolha robusta para assegurar a integridade dos dados biométricos e a performance do sistema. A estrutura de dados normalizada permitiu o registo preciso da sobrecarga progressiva, fornecendo ao utilizador uma ferramenta de análise de desempenho acessível de qualquer dispositivo dentro da infraestrutura da academia, superando a dependência de métodos analógicos ou de aplicações cloud-first de alto custo.

No que tange à privacidade e segurança, a abordagem de processamento local alinhou o sistema aos preceitos da LGPD, garantindo que dados sensíveis de saúde e biometria permaneçam sob posse exclusiva do utilizador ou da entidade gestora, evitando a exposição desnecessária em servidores de terceiros na nuvem.

A. Limitações e Trabalhos Futuros

A principal limitação deste estudo reside na natureza técnica da validação. Sendo uma Prova de Conceito, os resultados focaram-se na estabilidade do servidor web e na arquitetura de dados relacional, carecendo ainda de uma avaliação empírica com uma amostra estatística de utilizadores para medição da experiência real através do *System Usability Scale* (SUS).

Como trabalhos futuros, propõe-se:

- **Validação de Usabilidade:** Realização de testes de usabilidade com grupos de utilizadores para validar a interface web em cenários reais de treino;
- **Integração com Wearables:** Desenvolvimento de APIs locais para a sincronização de dados de dispositivos *smartwatches*, visando a automação da recolha de frequência cardíaca;
- **Inteligência Artificial Local:** Implementação de um módulo de análise de dados para a sugestão automática de progressão de carga baseada no histórico de *Personal Records* (PRs);
- **Gamificação:** Adição de sistemas de conquistas e rankings para aumentar a retenção dos utilizadores, fundamentados na Teoria da Autodeterminação.

Conclui-se que o GymUp representa um avanço na democratização de ferramentas de saúde digital (*mHealth*), oferecendo autonomia tecnológica e segurança técnica para o praticante de musculação moderno, com uma arquitetura escalável e totalmente controlada pelo utilizador.

Finalmente, o sistema GymUp foi implementado como um projeto de código aberto, e todo o código-fonte — incluindo a modelagem do banco de dados e as implementações de segurança — encontra-se disponível gratuitamente para consulta e replicação em: https://github.com/ikatahira/gymup.

Esta transparência assegura que a solução proposta possa ser avaliada, adaptada e estendida pela comunidade acadêmica e de desenvolvimento, promovendo a continuidade de estudos em sistemas de gestão de treino em conformidade com as diretrizes de proteção de dados.

VI. Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (FATEC Ourinhos) pelo suporte institucional, pela orientação docente e pelos recursos disponibilizados que possibilitaram a realização deste projeto.

Referências

[1] World Health Organization. “Global strategy on digital health 2020-2025”. Em: (2022). Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240010598.

[2] IHRSA. *The 2023 IHRSA Global Report: The State of the Health Club Industry*. Rel. técn. Boston, MA: International Health, Racquet & Sportsclub Association, 2023.

[3] Walter R. Thompson. “Worldwide Survey of Fitness Trends for 2024”. Em: *ACSM’s Health & Fitness Journal* 28.1 (2024), pp. 14–26.

[4] Brad J. Schoenfeld. *The M.A.X. Muscle Plan*. Fundamentação científica sobre hipertrofia e sobrecarga progressiva. Champaign, IL: Human Kinetics, 2010.

[5] Vladimir M. Zatsiorsky e William J. Kraemer. *Science and Practice of Strength Training*. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006.

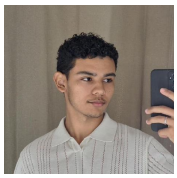
[6] Albert Bandura. *Social Learning Theory*. Obra fundamental sobre aprendizagem por observação e modelagem aplicada ao comportamento humano. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.

[7] Richard A. Schmidt e Timothy D. Lee. *Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis*. 5th. Human Kinetics, 2011.

[8] Edward L. Deci e Richard M. Ryan. “Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior”. Em: *Perspectives in Social Psychology* (1985).

[9] Martin Kleppmann. *Designing Data-Intensive Applications*. O’Reilly Media, 2017.

Autores



Gabriel Bacchiega de Jesus Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.

Amandha Côco Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.

Andrei dos Santos Pinto Técnica em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.

Jéssica Antonio Delgado Possui graduação em Matemática pelo Centro Universitário Sagrado Coração (2013), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2016) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2021). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Engenharia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: método de barreira, fluxo de potência ótimo, método de barreira modificada, método de penalidade e otimização não linear. Atualmente é Professora na Faculdade de Tecnologia em Ourinhos (FATEC Ourinhos) e professora no UNIFIO.

Isaque Katahira Docente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, atuando na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos e na Escola Técnica Estadual

Professor Mário Antônio Verza, tendo exercido a função de Diretor Substituto na Etec Professor Mário Antônio Verza (novembro de 2023 a abril de 2024). Ingressou na Etec em 2007 e na Faculdade de Tecnologia em 2017.Possui Licenciatura em Sistemas e Tecnologias da Informação (2006), Bacharelado em Desenvolvimento de Sistemas (2007) e Tecnólogo em Projeto de Sistemas de Informação (2008) pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. Concluiu o Mestrado em Bioinformática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2018) e o Doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista UNESP (2022). Participa como revisor da Revista Eletrônica e-F@tec e é membro do Grupo de Pesquisa Representação Temática da Informação.

Fábio Nogueira de Queiroz Mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN/UENP). Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC (2002). É licenciando em Matemática pela Universidade Estácio de Sá (2022), licenciado em Informática pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba - FATEC (2008). Licenciatura Plena em Pedagogia pela FALC (2015). Pós Graduação Latu Sensu em MBA Informática Tecnologia Internet (2004) e Pós Graduação Latu Sensu em Docência do Ensino Superior (2011). Atualmente é Professor II-E, na Fatec Ourinho e Coordenador da Etec Jacinto Ferreira de Sá em Ourinhos, no curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Professor, nos cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Análise de Sistemas. Possui experiência na área de Informática, Técnica e Didática Pedagógica.